武汉市2026届高三年级四月供题

数　学

武汉市教育科学研究院命制　　2026.4

本卷共4页，19题，全卷满分150分。用时120分钟。

注意事项：

1. 选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.

2. 非选择题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内.

一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求.

1. 若 a,b 为实数，且 $\frac{a}{2+\mathrm{i}}=b-\mathrm{i}$，则 $a+b=$

A. 7　　B. 5　　C. -5　　D. -7

2. 若集合 $A=\{x\mid \log_2 x<2\}$，$B=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$

A. $(0,3]$　　B. $(0,3)$　　C. $[-1,3]$　　D. $[-1,3)$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB=8$，$AC=5$，$BC=7$，则 $\cos C=$

A. 0　　B. $\frac{1}{7}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{11}{14}$

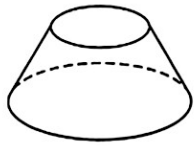
4. 在平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 是两定点，$OC\perp AB$ 于 C，且 $\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，则 $\lambda-\mu=$

A. -1　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. 1

5. 某科技馆“人造太阳”模型外观为圆台形，上底面半径为0.8 m，下底面半径为1.2 m，圆台母线长为1.5 m，模型外侧面需要喷漆，则喷漆面积为

A. $\frac{3\pi}{5}\ \mathrm{m}^2$　　B. $\pi\ \mathrm{m}^2$

C. $3\pi\ \mathrm{m}^2$　　D. $6\pi\ \mathrm{m}^2$



6. 在$(2x-\frac{1}{x})^5(x^2+2)$的展开式中，含$x^3$项的系数为

A. 240　　B. -240　　C. 80　　D. -80

7. 在科技下乡的大趋势下，某果园使用一种智能水果分选机筛选某种水果，将该种水果分为大果和小果两类，该分选机把大果错误筛选为小果以及把小果错误筛选为大果的概率均为0.1，经过分选机筛选分类之后大果所占比例为0.58，则可推测该果园中这种水果里的大果所占的真实比例为

A. 0.55　　B. 0.6　　C. 0.65　　D. 0.7

8. 若数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_{n+1}=\ln(a_n+1)-\frac{a_n}{a_n+1}$，则

A. $a_{2026}>a_{2025}$　　B. $a_{2026}>\frac{a_{2025}}{a_{2025}+1}$　　C. $\frac{1}{a_{2025}}-\frac{1}{a_{2026}}>1$　　D. $\frac{1}{a_{2026}}>2026$

二、多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分，有选错的得0分.

9. 某工厂生产的零件质量指标$X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 从生产的众多零件中随机抽取n个零件，其中次品数$Y\sim B(n,p)$，则

A. 当$P(X\leqslant\mu-a)=P(X\geqslant\mu+a)$

B. $P(X\leqslant\mu-\sigma)+P(\mu\leqslant X<\mu+\sigma)=\frac{1}{2}$

C. $P(Y=k)=P(Y=n-k)$（其中$k=0,1,2,\cdots,n$）

D. 当$n=2$，$p=\frac{1}{2}$时，$P(Y=1|Y\geqslant1)=\frac{2}{3}$

10. 已知函数$f(x)=\begin{cases}(x-1)^2,x\leqslant2\\2-\ln(x-1),x>2\end{cases}$，则

A. $x=1$是$f(x)$的极小值点　　B. 当$1<x<2$时，$f(x)<f(x^2)$

C. 当$0<x<1$时，$f(x)<f(2x)$　　D. 当$-1<x<0$时，$f(x)>f(4-x)$

11. 已知曲线C：$(|xy|-1)(|x^2-y^2|-2)=0$，则

A. 曲线C上任一点到原点的距离的最小值为$\sqrt{2}$

B. 曲线C恰有八条对称轴

C. 过点$(0,1)$的任意一条直线与曲线C的公共点个数均为偶数

D. 曲线C所围成的封闭图形的面积S满足$2\pi<S<8$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知数列$\{\frac{a_n}{3^n}\}$为公比为 3 的等比数列，且$a_1=9$，则$a_3=$_____

13. 已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$右焦点 F 也是抛物线$y^2=2px(p>0)$的焦点，两曲线在第一象限的公共点为 M，且 MF 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率为_____.

14. 在三棱椎 $P-ABC$ 中，直线 $BC\perp$平面 PAB，$BC=2AB=2$，$\angle APB=60°$. 设直线 PC 与平面 PAB 所成的角为 θ，则 $\tan\theta$ 的最小值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分，解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分)

已知函数$f(x)=\sin^4x+\cos^4x+m\sin 4x+n$ 的图象关于点$(-\frac{\pi}{3},0)$中心对称.

(1)求 m,n；

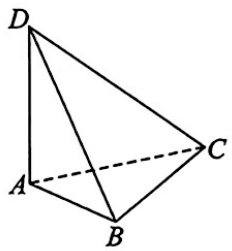
(2)在$\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，若$\frac{1}{2}a+b\cos A=c$，且$f(A)=-\frac{1}{4}$，求角 C.

16. (15 分)

如图三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=BC=CA=2$，平面 $DAB\perp$平面 ABC，平面 $DAC\perp$平面 ABC.

(1)证明：$DA\perp$平面 ABC；

(2)若二面角 $A-CD-B$ 的正切值为 2，求三棱锥 $A-BCD$ 的体积.



17. (15 分)

已知函数$f(x)=(x-a)\ln x+\frac{a}{2}$，其中 $a\geqslant 0$.

(1)当 $a=0$ 时，

(i)求曲线 $y=f(x)$ 在点$(1,f(1))$处的切线方程；

(ii)求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(2)若 $f(x)\geqslant 0$，求 a 的取值范围.

18. (17 分)

在平面直角坐标系 xOy 中，$A(-2,0)$，$B(2,0)$ 是两定点，动点 T 与 A、B 连线的斜率之积为 $-\frac{3}{4}$.

(1)求动点 T 的轨迹方程；

(2)过点 $F(1,0)$ 的直线 l 与 T 的轨迹相交于点 P,Q，直线 AP,AQ 与直线 $x=4$ 分别交于点 M,N.

(i)证明：$MF\perp NF$；

(ii)记 $\triangle PFM,\triangle QFN,\triangle MFN$ 的面积分别为 S_1,S_2,S_3，且 $S_3^2=20S_1S_2$，求直线 l 的方程.

19. (17 分)

某气象观测网在沿海某干线上部署了 $n(n\geqslant 3,n\in\mathbf{Z})$ 个自动气象站，按照自南向北依次编号为 $1,2,\cdots,n$. 为测试数据回传系统，控制中心下发了两次数据抽取指令. 每次指令均从这 n 个气象站中随机选中一个作为目标(每次指令的目标相互独立). 记第一次指令选中的气象站的编号为 X，第二次指令选中的气象站编号为 Y.

(1)若两次指令选中同一个气象站，则会引发“数据重载”；若第一次指令选中的气象站位于第二次指令选中气象站的南侧，则称为“顺向传输”. 请分别计算触发“数据重载”与“顺向传输”的概率；

(2)为评估两次指令在整条观测线上的空间分布情况，将 X 与 Y 中的较大值记为 U(即相对偏北的站点编号)，将 X 与 Y 中的较小值记为 V(即相对偏南的站点编号).

(i)记两次指令的选中编号之和为 S，即 $S=U+V$，求 $E(S)$；

(ii)定义两次指令的空间跨度 $D=U-V$，证明：$E(D)<\frac{n}{3}$.

(参考公式：$\sum\limits_{k=1}^{m}k^2=\frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$)

武汉市2026届高三年级四月模拟训练试题
数学试卷参考答案及评分标准

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	A	B	B	C	D	B	D	ABD	AD	ABD

12. 729　　13. $\sqrt{2}+1$　　14. $\sqrt{3}$

15. 解：（1）由题 $f(x)=\sin^4 x+\cos^4 x+m\sin 4x+n=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^2-2\sin^2 x\cos^2 x+m\sin 4x+n$

$=1-\dfrac{(\sin 2x)^2}{2}+m\sin 4x+n=m\sin 4x-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1-\cos 4x}{2}+n+1=m\sin 4x+\dfrac{\cos 4x}{4}+n+\dfrac{3}{4}.$

又且函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\dfrac{\pi}{3},0)$ 中心对称.所以

$$\begin{cases} n+\dfrac{3}{4}=0 \\ f(-\dfrac{\pi}{3})=m\sin\left(-\dfrac{4\pi}{3}\right)+\dfrac{1}{4}\cos\left(-\dfrac{4\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}m}{2}-\dfrac{1}{8}=0 \end{cases}\text{,解得}\begin{cases} n=-\dfrac{3}{4} \\ m=\dfrac{\sqrt{3}}{12} \end{cases}.$$ ……6分

（2）由（1）知 $f(x)=\dfrac{\sqrt{3}}{12}\sin 4x+\dfrac{1}{4}\cos 4x=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\sin\left(4x+\dfrac{\pi}{3}\right).$

又$\frac{1}{2}a+b\cos A=c$，所以$\frac{1}{2}\sin A+\sin B\cos A=\sin(A+B)$,即$\frac{1}{2}\sin A+\sin B\cos A=\sin A\cos B+\cos A\sin B$,

所以$\frac{1}{2}\sin A=\sin A\cos B$.又$\sin A\neq 0$，所以$\cos B=\frac{1}{2}$.又$B\in$（0，π），所以$B=\frac{\pi}{3}$.

又$f(A)=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\sin\left(4A+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{1}{4}$　　$\therefore \sin\left(4A+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$,

又$0<A<\frac{2\pi}{3}$，所以$\frac{\pi}{3}<4A+\frac{\pi}{3}<3\pi$，所以$4A+\frac{\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$或$\frac{5\pi}{3}$,

$\therefore A=\frac{\pi}{4}$或$\frac{\pi}{3}$，又$B=\frac{\pi}{3}$，所以$C=\frac{5\pi}{12}$或$\frac{\pi}{3}$ ……13分

16.（1）证明：在△ABC 内任取一点 P，过点 P 作 PM⊥AC 于 M，

因为平面 DAC⊥平面 ABC，平面 DAC∩平面 ABC=AC，所以 PM⊥平面 DAC，

又 DA⊂平面 DAC，所以 PM⊥DA.

过 P 作 PN⊥AB 于 N，同理可得 PN⊥DA.，

又 PM⊂平面 ABC，PN⊂平面 ABC，PM∩PN=P

所以 DA⊥平面 ABC. ……7分

(2)解：过点 B 做 BE⊥AC 于 E，由平面 DAC⊥平面 ABC，平面 DAC∩平面 ABC=AC 知 BE⊥平面 DAC.

又 DC⊂平面 DAC，所以 BE⊥DC

再过点 E 作 EH⊥DC 于 H，连接 BH，则 CD⊥平面 BEH，所以$\angle BHE$即二面角 A-CD-B 的平面角.

所以$tan\angle BHE=2$

又 AB=BC=CA=2，所以 BE=$\sqrt{3}$，又 BE=$EH\cdot tan\angle BHE=2EH$，所以$EH=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 Rt△EHC 中，EC=1，所以$sin\angle BHE=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\angle BHE=\frac{\pi}{3}$,所以 DA=$\sqrt{3}AC=2\sqrt{3}$.

所以三棱锥$A-BCD$的体积$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot DA=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4\times 2\sqrt{3}=2.$ ……15分

17. 解:(1)当$a=0$时，$f(x)=x\ln x$，$f'(x)=1+\ln x$

（i）因$f'(1)=1$，$f(1)=0$，所以切线方程为$y=x-1$. ……3分

（ii）又由$f'(x)>0$得$x>\frac{1}{e}$，由$f'(x)<0$得$0<x<\frac{1}{e}$，

所以$f(x)$在$(0,\frac{1}{e})$上单调递减，在$(\frac{1}{e},+\infty)$上单调递增. ……7分

（2）当$a=0$时，$f(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}<0$，不满足题意.

所以$a>0$，此时$f'(x)=\ln x-\frac{a}{x}+1$.

显然$f'(x)$是$(0,+\infty)$上的增函数，且$x\to 0$时，$f'(x)\to-\infty$；$x\to+\infty$时，$f'(x)\to+\infty$

所以存在唯一正实数x_0使得$f'(x_0)=0$，即$\ln x_0-\frac{a}{x_0}+1=0$.

此时$f(x)$在$(0,x_0)$递减，在$(x_0,+\infty)$递增.

由题意$f(x_0)=(x_0-a)\ln x+\frac{a}{2}\geq 0$.

将$\ln x_0=\frac{a}{x_0}-1$代入上式整理得：$x_0^{\,2}-\frac{5}{2}ax_0+a^2\leq 0$，解得：$\frac{a}{2}\leq x_0\leq 2a$.

此时$a=(1+\ln x_0)x_0$，代入后$\frac{(1+\ln x_0)x_0}{2}\leq x_0\leq 2(1+\ln x_0)x_0$.

化简得：$-\frac{1}{2}\leq\ln x_0\leq 1$，解得：$\frac{1}{\sqrt{e}}\leq x_0\leq e$.

代入$a=(1+\ln x_0)x_0$，令$g(x)=(1+\ln x)x$，其中$\frac{1}{\sqrt{e}}\leq x\leq e$.

$g'(x)=2+\ln x>0$，所以$g(x)$是区间$(\frac{1}{\sqrt{e}},e)$上的增函数.

所以$g(\frac{1}{\sqrt{e}})\leq a\leq g(e)$，代入得到$a$的取值范围是$[\frac{1}{2\sqrt{e}},2e]$. ……15分

18. 解：（1）设点$T(x,y)$，由$k_{TA}k_{TB}=-\frac{3}{4}$知，$\frac{y}{x+2}\cdot\frac{y}{x-2}=-\frac{3}{4}$，化简得$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

所以动点 T 的轨迹方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1(x\neq\pm2)$. ……3 分

（2）（i）可设直线l方程为$x=ty+1$，点$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$

联立$\begin{cases}x=ty+1\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\end{cases}$得，$(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$，则$y_1+y_2=\frac{-6t}{3t^2+4}$，$y_1y_2=\frac{-9}{3t^2+4}$

又直线AP、AQ方程分别为$y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，$y=\frac{y_2}{x_2+2}(x+2)$，

分别与$x=4$联立，得$M\left(4,\frac{6y_1}{x_1+2}\right)$，$N\left(4,\frac{6y_2}{x_2+2}\right)$.

$\therefore\overrightarrow{FM}=\left(3,\frac{6y_1}{x_1+2}\right)$，$\overrightarrow{FN}=\left(3,\frac{6y_2}{x_2+2}\right)$，

$\therefore\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=9+\frac{36y_1y_2}{(x_1+2)(x_2+2)}=9+\frac{36y_1y_2}{(ty_1+3)(ty_2+3)}=9+\frac{36y_1y_2}{t^2y_1y_2+3t(y_1+y_2)+9}$

$=9+\frac{36\cdot\frac{-9}{3t^2+4}}{\frac{-9t^2}{3t^2+4}+3t\cdot\frac{-6t}{3t^2+4}+9}=0$

所以，$FM\perp FN$. ……9 分

（ii）先证明：在任意三角形 OST 中，若$\overrightarrow{OS}=(m,n)$，$\overrightarrow{OT}=(p,q)$，

三角形 OST 的面积$S=\frac{1}{2}\times|OS||OT|sin\angle SOT=\frac{1}{2}\times\sqrt{m^2+n^2}\cdot\sqrt{p^2+q^2}\sqrt{1-cos^2\langle\overrightarrow{OS},\overrightarrow{OT}\rangle}=\frac{|mq-np|}{2}$.

由（i）知$\overrightarrow{FM}=\left(3,\frac{6y_1}{x_1+2}\right)=\left(3,\frac{6y_1}{ty_1+3}\right)$，$\overrightarrow{FP}=(x_1-1,y_1)=(ty_1,y_1)$，

$\therefore S_1=\frac{1}{2}\left|3y_1-\frac{6ty_1^2}{ty_1+3}\right|=\frac{3}{2}\left|\frac{y_1(ty_1-3)}{ty_1+3}\right|$，同理$S_2=\frac{3}{2}\left|\frac{y_2(ty_2-3)}{ty_2+3}\right|$.

$\therefore S_1S_2=\frac{9}{4}\left|\frac{y_1y_2(ty_1-3)(ty_2-3)}{(ty_1+3)(ty_2+3)}\right|=\frac{9}{4}\left|\frac{y_1y_2\left[t^2y_1y_2-3t(y_1+y_2)+9\right]}{t^2y_1y_2+3t(y_1+y_2)+9}\right|$

$=\frac{9}{4}\cdot\frac{9}{3t^2+4}\cdot\left|\frac{\frac{-9t^2}{3t^2+4}+\frac{18t^2}{3t^2+4}+9}{\frac{-9t^2}{3t^2+4}+\frac{-18t^2}{3t^2+4}+9}\right|=\frac{81(t^2+1)}{4(3t^2+4)}$.

又$S_3=\frac{1}{2}\times3\times|MN|=\frac{3}{2}\left|\frac{6y_1}{x_1+2}-\frac{6y_2}{x_2+2}\right|=\left|\frac{27(y_1-y_2)}{(ty_1+3)(ty_2+3)}\right|=\left|\frac{27(y_1-y_2)}{t^2y_1y_2+3t(y_1+y_2)+9}\right|=9\sqrt{t^2+1}$，

由$S_3^2=20S_1S_2$知，$81(t^2+1)=20\times\frac{81(t^2+1)}{4(3t^2+4)}$，解得$t=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$.

所以直线l的方程为$\sqrt{3}x+y-\sqrt{3}=0=0$或者$\sqrt{3}x-y-\sqrt{3}=0$. ……17 分

19.(1)根据题意，X 与 Y 均服从集合 $\{1,2,\ldots,n\}$ 上的离散型均匀分布.由于两次指令独立且等概率随机选择，因此组合 (X,Y) 的所有可能结果共有 $n\times n=n^2$ 种，且每种结果发生的概率相同.

设事件 A 为“数据重载”，即 $X=Y$。此时 (X,Y) 可以是 $(1,1),(2,2),\ldots,(n,n)$，共 n 种情况.

故 $P(A)=\dfrac{n}{n^2}=\dfrac{1}{n}$.

设事件 B 为“顺向传输”，即 $X<Y$。在 n^2 种总情况中，除去 $X=Y$ 的 n 种情况，剩下的 n^2-n 种情况分布在 $X<Y$ 与 $X>Y$ 两个对立且对称的事件中.由对称性可知，包含的情况数均为 $\dfrac{n^2-n}{2}=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 种.故 $P(B)=\dfrac{\frac{n(n-1)}{2}}{n^2}=\dfrac{n-1}{2n}$.　　……4 分

(2)（i）由于 $U=\max(X,Y)$ 且 $V=\min(X,Y)$，对于任意一对实数，其最大值与最小值之和永远等于这两数之和，因此恒等式 $U+V=X+Y$ 成立，即 $S=X+Y$.根据题干中已知随机变量期望的线性可加性，有：$E(S)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)$.对于离散型均匀分布的随机变量 X 和 Y，其可能的取值为 $1,2,\ldots,n$，对应的概率均为 $\dfrac{1}{n}$.

故 $E(X)=E(Y)=\sum\limits_{i=1}^{n}i\cdot\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{n(n+1)}{2}=\dfrac{n+1}{2}$.

因此，$E(S)=\dfrac{n+1}{2}+\dfrac{n+1}{2}=n+1$.　　……10 分

（ii）证明：依题意，$D=U-V=|X-Y|$。D 所有可能的取值为 $0,1,2,\ldots,n-1$。当 $k=0$ 时，$D=0$ 对应 $X=Y$，概率为 $\dfrac{1}{n}$.当 $k\in\{1,2,\ldots,n-1\}$ 时，满足 $|X-Y|=k$ 的站点对 (X,Y) 有两类组合方式：

第一类 $X-Y=-k$，此时 (X,Y) 为 $(1,1+k),(2,2+k),\ldots,(n-k,n)$，共 $n-k$ 种；

第二类 $X-Y=k$，此时 (X,Y) 为 $(1+k,1),(2+k,2),\ldots,(n,n-k)$，共 $n-k$ 种；

即有 $2(n-k)$ 种基本事件组合.所以，$P(D=k)=\dfrac{2(n-k)}{n^2}$.

$$E(D)=\sum_{k=1}^{n-1}k\cdot P(D=k)=\sum_{k=1}^{n-1}k\cdot\frac{2(n-k)}{n^2}=\frac{2}{n^2}\left(n\sum_{k=1}^{n-1}k-\sum_{k=1}^{n-1}k^2\right),$$

$$E(D)=\frac{2}{n^2}\left[n\cdot\frac{(n-1)n}{2}-\frac{(n-1)n(2n-1)}{6}\right]=\frac{n-1}{n}\left[n-\frac{2n-1}{3}\right]=\frac{n^2-1}{3n}$$

而 $\dfrac{n^2-1}{3n}=\dfrac{n^2}{3n}-\dfrac{1}{3n}=\dfrac{n}{3}-\dfrac{1}{3n}$，因为 $n\geq 3$ 且 $n\in\mathbf{Z}$，显然 $\dfrac{1}{3n}>0$.

所以，$E(D)=\dfrac{n}{3}-\dfrac{1}{3n}<\dfrac{n}{3}$.　　……17 分